

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 1.

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ ФРЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ

1. В каких типах производства применяется оборудование с ЧПУ? Объясните причины его использования в этих типах производства.
2. Перечислите основные технико-экономические преимущества использования станков с ЧПУ на производстве.
3. Какие типы фрезерных станков с ЧПУ существуют по количеству управляемых осей? Приведите примеры деталей, которые можно обрабатывать на каждом типе.
4. Что такое система координат станка (СКС) и как определяется её нулевая точка?
5. Опишите правило определения положительных направлений осей координат для фрезерного станка.
6. Какие существуют системы координат детали и в каких случаях они применяются?
7. Что такое система координат инструмента и для чего она используется?
8. Перечислите основные виды станочных приспособлений, используемых при фрезерной обработке.
9. Какие виды режущих инструментов применяются на фрезерных станках с ЧПУ? Приведите примеры их применения.
10. В чем отличие торцовых фрез от концевых сборных? Укажите области их применения.
11. Какие типы сверл используются на фрезерных станках с ЧПУ и для каких диаметров отверстий они предназначены?
12. Для чего применяются развертки при обработке отверстий на станках с ЧПУ?
13. Опишите конструкцию и принцип работы цангового патрона для закрепления инструмента.
14. В чем преимущество гидропластовых патронов перед цанговыми?
15. Как осуществляется закрепление инструментального блока в шпинделе станка с ЧПУ? Какие элементы при этом участвуют?